

鋼珠表面瑕疵檢測 — 成果報告

鋼珠表面瑕疵檢測 — 成果報告

機器視覺應用 (MVA) 專題 | 更新：2026-06-20 程式碼：
<https://github.com/kaihan0515/UniNet> (基於 CVPR 2025 官方 UniNet)

1. 專案概述

針對鋼珠 (steel ball) 表面瑕疵自動檢測,建立兩條互補的深度學習模型:

模型	任務	方法
UniNet	判斷「是否有瑕疵」(OK/NG)	異常偵測(只用良品訓練)
ResNet18	判斷「是哪一種瑕疵」(13 類)	監督式多類別分類

流程定位:UniNet 先在產線抓出不良品,分類器再對不良品判定瑕疵類型。

資料:良品 104 張、12 種瑕疵共 961 張(各附 LabelMe 標註)。瑕疵極小(面積中位數約佔影像 0.1%)。

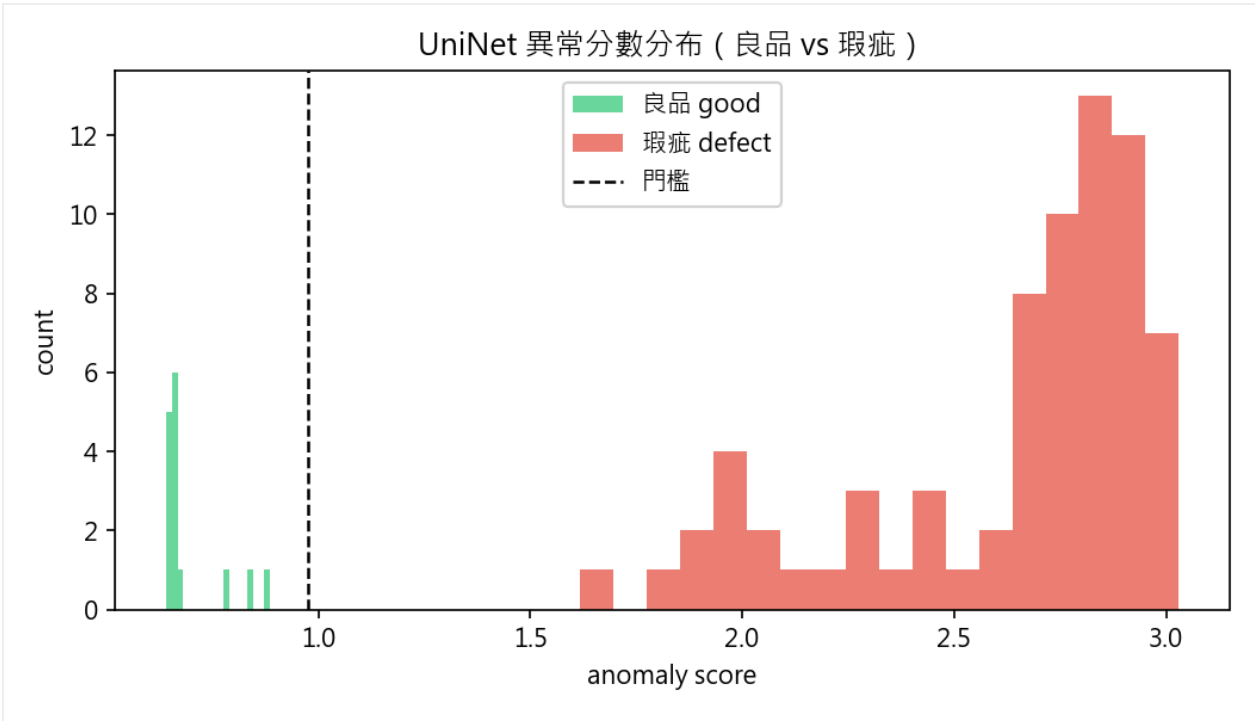
2. 成果一:異常偵測 (UniNet)

只用良品影像訓練,模型對偏離正常樣態者給出高「異常分數」。

2.1 檢測效能

指標	數值	意義
Image AUROC	100	影像級 OK/NG 完美區分
Pixel AUROC	83.2	像素級瑕疵定位
Pixel AUPRO	58.6	區域重疊品質

良品與瑕疵的異常分數完全分離(良品 ≤ 1.33 ,瑕疵 ≥ 2.41),對應 image AUROC = 100:

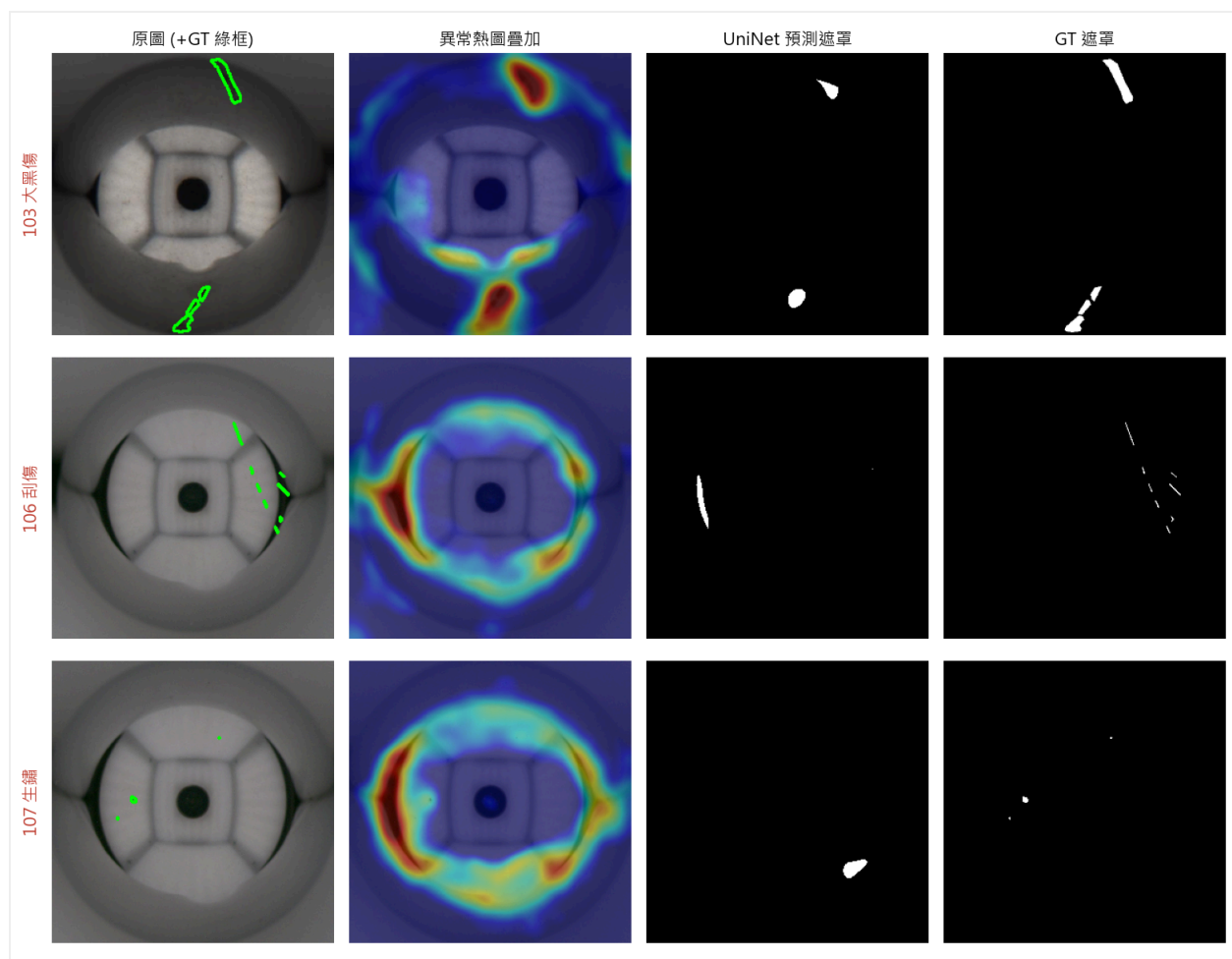


異常分數分布

2.2 瑕疵定位 (熱圖 + 預測遮罩 vs GT)

下圖每列為一種瑕疵,由左至右:原圖(綠框=GT) | 異常熱圖 | UniNet 預測遮罩 | GT 遮罩。其中 GT 遮罩來自 LabelMe JSON 人工標註(非模型輸出);UniNet 預測遮罩則是模型異常圖取「球內最異常的 ~1% 區域」二值化,可與 GT 直接比對。

對**明顯瑕疵**(如大黑傷)預測位置與 GT 吻合;對**極小瑕疵**(如生鏽小點)較難精準定位(對應 pixel AUROC ~83、且受反光環干擾)。

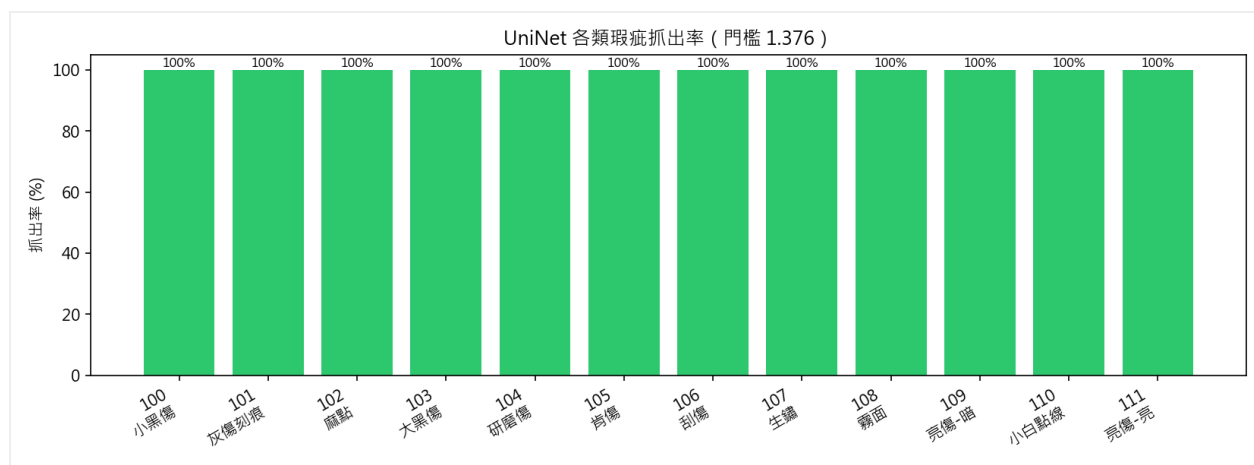


熱圖範例

2.3 各類瑕疵抓出率

在門檻 1.376 (良品最高分 $\times 1.1$) 下,12 種瑕疵全部 100% 抓出(961/961),良品零過殺(0/15):

類別	數量	抓出	抓出率	類別	數量	抓出	抓出率
100 小黑傷	312	312	100%	106 刮傷	79	79	100%
101 灰傷刻痕	77	77	100%	107 生鏽	30	30	100%
102 麻點	24	24	100%	108 霧面	24	24	100%
103 大黑傷	175	175	100%	109 亮傷-暗	71	71	100%
104 研磨傷	62	62	100%	110 小白點線	24	24	100%
105 肯傷	56	56	100%	111 亮傷-亮	27	27	100%
良品 (過殺)	15	0 NG	0%	總計	961	961	100%



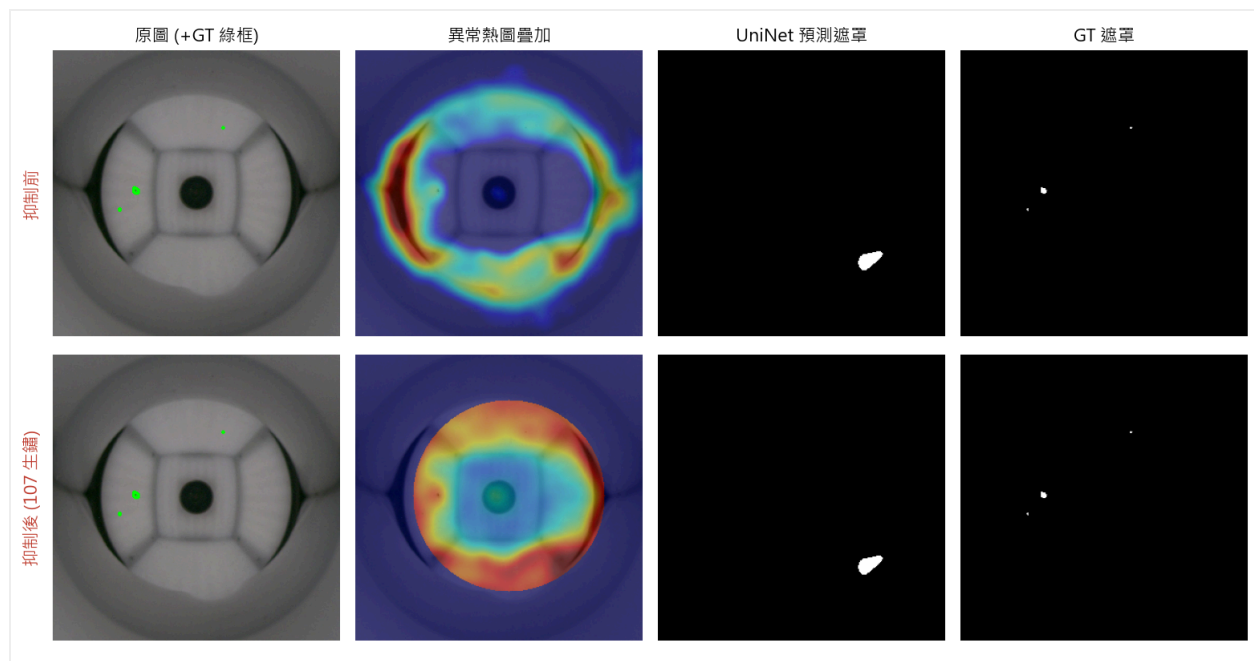
各類瑕疵抓出率

3. 成果二:背景/反光抑制

問題:鋼珠的圓頂反光環與角落背景會被誤判為異常(也是 pixel AUROC 受限的主因)。

後處理:減去「良品平均異常圖」+ 遮掉偵測到的鋼珠圓形外區域。**異常分數不變**(僅清理熱圖)。

下圖上排為抑制前、下排為抑制後 —— 抑制後熱圖**收斂在鋼珠範圍內**,角落背景被乾淨去除:



背景抑制前後

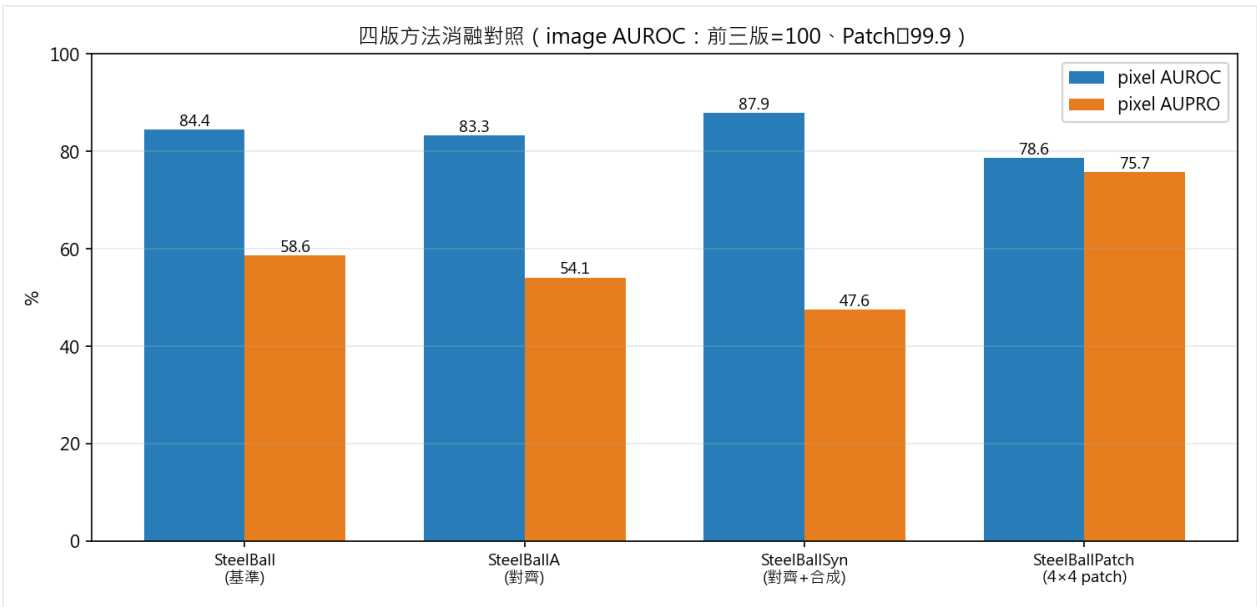
反光環為部分削弱;根本解法為**蒐集更多良品重訓**(模型看過足夠多良品後會將反光環視為正常)。

3.5 小瑕疵改善:方法消融對照

針對「小瑕疵(如小黑傷)被反光紋路蓋過」的問題,系統性嘗試三種設定並比較:

版本	方法	image AUROC	pixel AUROC	pixel AUPRO
SteelBall	基準:未對齊 + 無監督	100	84.4	58.6
SteelBallA	(A) 球體對齊 + 無監督	100	83.3	54.1
SteelBallSyn	(A)+(B) 對齊 + 合成小瑕疵監督	100	87.9	47.6
SteelBallPatch	(C) 高解析 4×4 patch + 拼回	99.9	78.6	75.7

各版「測試集/評估方式」略有差異(Patch 為對齊後切塊拼回),數值為各自最佳值,趨勢為主。



四版對照

觀察與結論: - image AUROC:四版皆 ≈ 100 (OK/NG 判定都很好;Patch 略降到 99.9)。 - pixel AUROC:(B) 合成監督最高(87.9)。 - pixel AUPRO(區域定位,對小瑕疵最關鍵):(C) Patch 大幅領先(75.7,其餘 $\sim 48\text{--}59$) —— 高解析 patch 讓被抓到的瑕疵區域覆蓋更準。 - 但質化檢視:四版的 100 小黑傷熱圖仍會被中央反光紋路帶走,patch 也未根除。 - 根本原因:鏡面反光 facet 與小瑕疵在外觀/尺度/頻率上重疊;軟體方法(淺層特徵、頻率前處理、對齊、合成監督、patch)各有取舍、皆非根治。 - 真正解法在成像端:漫射圓頂光或偏振片消除鏡面反光,或大量良品涵蓋各反光轉向。

小結:若重視瑕疵定位品質(AUPRO)選 Patch;重視像素分辨(pixel AUROC)選 合成監督;純 OK/NG 檢測四版都達標。

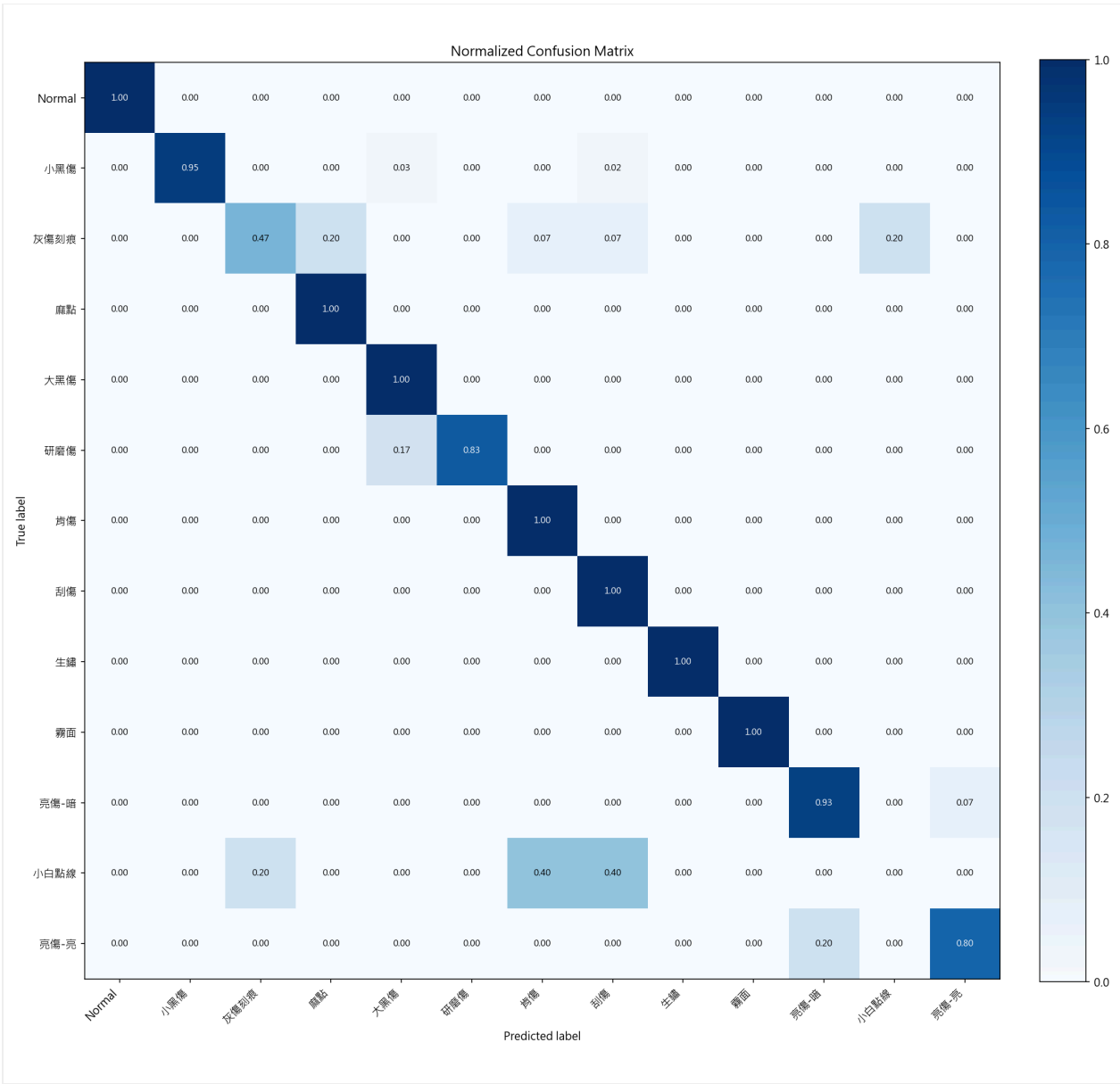
4. 成果三:瑕疵分類 (多類別)

以 ResNet18 遷移學習,將影像分到 13 類(Normal + 12 種瑕疵),分層 80/20 切分(訓練 852 / 測試 213)。

4.1 分類效能

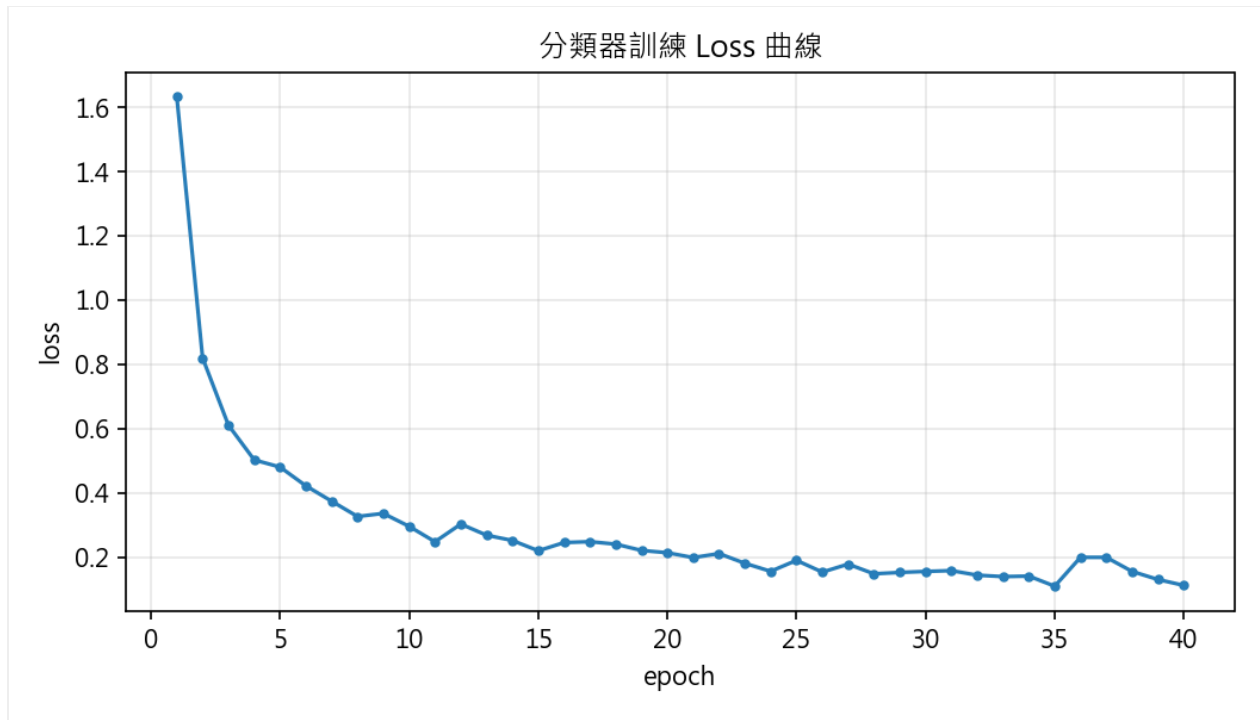
- 測試準確率 = 90.6%
- 多數類別 0.95–1.00;弱類為灰傷刻痕、小白點線(測試樣本僅 5–15 張)。

4.2 正規化混淆矩陣



混淆矩陣

4.3 訓練 Loss 曲線

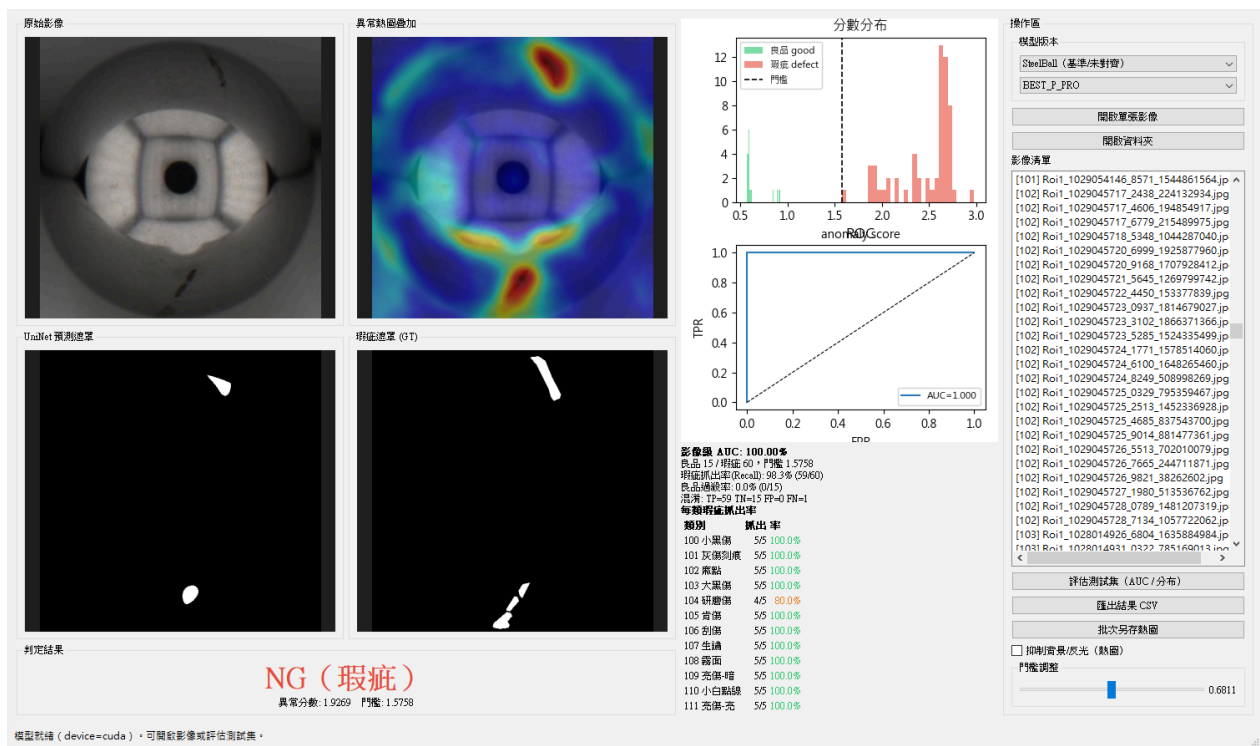


分類器 Loss 曲線

5. 系統介面 (PyQt5)

開發了 MVC 架構的成效檢視介面 `uninet_gui.py` ,整合上述模型:

- 三聯顯示:原圖 / 異常熱圖疊加 / GT 遮罩,OK/NG 即時判定
- 門檻滑桿、測試集評估(AUC/ROC、每類瑕疵抓出率、過殺率/抓出率)
- 匯出結果 CSV、批次另存熱圖、背景/反光抑制勾選
- 所有操作控制集中於右側操作區



系統介面

介面截圖:左為三聯影像與 **NG (瑕疵)** 判定,中為分數分布/ROC 與每類抓出率,右為操作區。

```
conda activate MVA_py310_cu121
cd D:\111370211\MVA\final\UniNet
python uninet_gui.py
```

6. 結論與未來工作

結論:UniNet 在鋼珠檢測達成影像級 **100% AUROC**(可上線等級),搭配多類別分類器(90.6%)可同時完成「抓不良品 + 判瑕疵類型」。

未來工作:

優先	項目
★	蒐集更多良品重訓 → 提升像素定位、根除反光環誤判
★	弱類(灰傷刻痕/小白點線)補資料或換 ResNet50
○	調 UniNet 超參數;定部署門檻並輸出產線報表

圖檔由 `make_report_figs.py` 產生(`report/figs/`)。完整技術細節見 [PROGRESS_REPORT.md](#)。